

arduino

```
#include <SPI.h>
#include <Bitcraze_PMW3901.h>

// --- CẤU HÌNH CHÂN CHO ESP32-S3 SUPERMINI ---
#define PMW_CS_PIN 4
#define PMW_SCK_PIN 7
#define PMW_MOSI_PIN 5
#define PMW_MISO_PIN 6

#define myLed 8 // Chân LED báo hiệu

Bitcraze_PMW3901 flow(PMW_CS_PIN);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(2000); // Đợi Serial Monitor ổn định

  pinMode(PMW_CS_PIN, OUTPUT);
  pinMode(myLed, OUTPUT);

  // Bắt buộc phải khởi tạo SPI với các chân tùy chỉnh của ESP32-S3
  SPI.begin(PMW_SCK_PIN, PMW_MISO_PIN, PMW_MOSI_PIN, PMW_CS_PIN);

  // -----
  // Đoạn 1: Đọc và in ra Revision ID (Giống y hệt video)
  // -----
  uint8_t revision_id;
  SPI.beginTransaction(SPISettings(2000000, MSBFIRST, SPI_MODE0));
  digitalWrite(PMW_CS_PIN, LOW);
  SPI.transfer(0x01); // Địa chỉ của thanh ghi Revision_ID
  revision_id = SPI.transfer(0);
  digitalWrite(PMW_CS_PIN, HIGH);
  SPI.endTransaction();

  Serial.print("Revision ID = 0x");
  Serial.println(revision_id, HEX);

  // -----
  // Đoạn 2: Đọc và in ra Inverse Product ID (Giống y hệt video)
  // -----
  uint8_t inverse_product_id;
  SPI.beginTransaction(SPISettings(2000000, MSBFIRST, SPI_MODE0));
  digitalWrite(PMW_CS_PIN, LOW);
  SPI.transfer(0x5F); // Địa chỉ thanh ghi Inverse_Product_ID
  inverse_product_id = SPI.transfer(0);
  digitalWrite(PMW_CS_PIN, HIGH);
  SPI.endTransaction();
```

```

Serial.print("Inverse Product ID = 0x");
Serial.print(inverse_product_id, HEX);
Serial.println(" should be 0x86");

// Bật LED báo hiệu
digitalWrite(myLed, HIGH);

// -----
// Đoạn 3: Khởi tạo cảm biến với thư viện
// -----
if (!flow.begin()) {
    Serial.println("Initialization of the flow sensor failed");
    while(1) { } // Treo máy nếu không tìm thấy cảm biến
}
}

int16_t deltaX, deltaY;

void loop() {
    // Lấy dữ liệu đếm chuyển động từ lần gọi trước
    flow.readMotionCount(&deltaX, &deltaY);

    // In kết quả ra màn hình giống hệ thống định dạng trong video
    Serial.print("X: ");
    Serial.print(deltaX);
    Serial.print(", Y: ");
    Serial.print(deltaY);
    Serial.print("\n");

    // Delay 100ms tương đương đọc dữ liệu ở tốc độ 10Hz
    delay(100);
}

```

```

10:57:05.938 -> X: 0, Y: 0
10:57:06.024 -> X: 0, Y: 1
10:57:06.154 -> X: 0, Y: 0
10:57:06.246 -> X: 0, Y: 0
10:57:06.356 -> X: 0, Y: 0
10:57:06.451 -> X: 0, Y: 0
10:57:06.544 -> X: 25, Y: -14
10:57:06.630 -> X: -4, Y: 168
10:57:06.762 -> X: 178, Y: 238
10:57:06.855 -> X: 78, Y: 22
10:57:06.948 -> X: 64, Y: -148
10:57:07.033 -> X: -64, Y: -111

```

